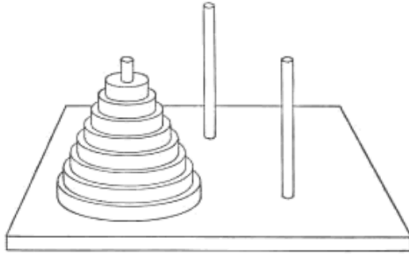


Questões finais do tópico 1 (AT₁)

No famoso jogo da Torre de Hanoi, é dada uma torre com discos de raios diferentes, empilhados por tamanho decrescente em um dos três pinos dados, como ilustra a figura acima. O objetivo do jogo é transportar-se toda a torre para um dos outros pinos, de acordo com as seguintes regras: apenas um disco pode ser deslocado por vez, e, em todo instante, todos os discos precisam estar em um dos três pinos; além disso, em nenhum momento, um disco pode ser colocado sobre um disco de raio menor que o dele; é claro que o terceiro pino pode ser usado como local temporário para os discos.



Imaginando que se tenha uma situação em que a torre inicial tenha um conjunto de 5 discos, qual o número mínimo de movimentações de discos que deverão ser realizadas para se atingir o objetivo do jogo?

- ☐ 31
- ☐ 34
- ☐ 25
- ☐ 38
- ☐ 28

Na Torre de Hanoi, o número mínimo de movimentos para n discos é:

$$M(n) = 2^n - 1$$

Para $n = 5$:

$$M(5) = 2^5 - 1 = 32 - 1 = 31$$

Resposta correta: **31**.

Os números de Fibonacci constituem uma sequência de números na qual os dois primeiros elementos são 0 e 1 e os demais, a soma dos dois elementos imediatamente anteriores na sequência. Como exemplo, a sequência formada pelos 10 primeiros números de Fibonacci é: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Mais precisamente, é possível definir os números de Fibonacci pela seguinte relação de recorrência:

$\text{fib } 0 = 0$, se $n = 0$

$\text{fib } 1 = 1$, se $n = 1$

$\text{fib } n = \text{fib } (n - 1) + \text{fib } (n - 2)$, se $n > 1$

Abaixo, apresenta-se uma implementação em linguagem funcional para essa relação de recorrência:

```
fib :: Integer -> Integer
fib 0 = 0
fib 1 = 1
fib n = fib (n - 1) + fib (n - 2)
```

Considerando que o programa acima não reutilize resultados previamente computados, quantas chamadas são feitas à função `fib` para computar `fib 5`?

☐ 18

☐ 5

☐ 10

☐ 8

☐ 15

- $\text{fib}(0) = 0$
- $\text{fib}(1) = 1$
- $\text{fib}(2) = 1 \ (1 + 0)$
- $\text{fib}(3) = 2 \ (1 + 1)$
- $\text{fib}(4) = 3 \ (2 + 1)$
- $\text{fib}(5) = 5 \ (3 + 2)$

Para contar o número de chamadas da função `fib` (sem memoização), considera-se que **cada chamada recursiva também conta**.

Define-se a recorrência para o número de chamadas $C(n)$:

• $C(0) = 1$

• $C(1) = 1$

• $C(n) = C(n - 1) + C(n - 2) + 1$

Calculando:

• $C(2) = 1 + 1 + 1 = 3$

• $C(3) = 3 + 1 + 1 = 5$

• $C(4) = 5 + 3 + 1 = 9$

• $C(5) = 9 + 5 + 1 = 15$

Resposta correta: 15.

Questões finais do tópico 1 (AT₁)

Analise o custo computacional dos algoritmos a seguir, que calculam o valor de um polinômio de grau n , da forma: $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, onde os coeficientes são números de ponto flutuante armazenados no vetor $a[0..n]$, e o valor de n é maior que zero. Todos os coeficientes podem assumir qualquer valor, exceto o coeficiente a_n que é diferente de zero.

Algoritmo 1:

```
soma = a[0]
Repita para i = 1 até n
  Se a[i] ≠ 0.0 então
    potência = x
    Repita para j = 2 até i
      potência = potência * x
    Fim repita
    soma = soma + a[i] * potencia
  Fim se
Fim repita
Imprima(soma)
```

Algoritmo 2:

```
soma = a[n]
Repita para i = n-1 até 0 passo -1
  soma = soma * x + a[i]
Fim repita
Imprima(soma)
```

Com base nos algoritmos 1 e 2, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Os algoritmos possuem a mesma complexidade assintótica.

PORQUE

II. Para o melhor caso, ambos os algoritmos possuem complexidade $O(n)$.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

- ☐ As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I
- ☐ A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa
- ☐ As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I
- ☐ As asserções I e II são proposições falsas
- ☒ A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira

Análise dos algoritmos

Algoritmo 1

- Para cada i , há um laço interno até i para calcular x^i .
- Custo total:
 $1 + 2 + 3 + \dots + n = O(n^2)$
- Portanto, **complexidade:** $O(n^2)$ (pior caso).

Algoritmo 2 (Horner)

- Apenas um laço simples de tamanho n .
- Cada iteração faz operações constantes.
- Portanto, **complexidade:** $O(n)$.

Avaliação das assertivas

I. "Os algoritmos possuem a mesma complexidade assintótica."

→ **Falsa** (um é $O(n^2)$, o outro é $O(n)$).

II. "Para o melhor caso, ambos possuem complexidade $O(n)$."

→ **Verdadeira**

- Algoritmo 1: se todos os $a[i] = 0$, não entra no laço interno → $O(n)$
- Algoritmo 2: sempre $O(n)$

Resposta correta:

A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Questões finais do tópico 1 (AT₁)

A área de complexidade de algoritmos abrange a medição da eficiência de um algoritmo frente à quantidade de operações realizadas até que ele encontre seu resultado final.

A respeito desse contexto, suponha que um arquivo texto contenha o nome de n cidades de determinado estado, que cada nome de cidade esteja separado do seguinte por um caractere especial de fim de linha e classificado em ordem alfabética crescente. Considere um programa que realize a leitura linha a linha desse arquivo, à procura de nome de cidade.

Com base nessa descrição, verifica-se que a complexidade desse programa é:

- ☐ $O(n)$, em caso de transferência dos nomes para uma árvore binária e, então, realizar a busca
- ☐ $O(n \log_2 n)$, em caso de busca binária
- ☐ $O(n \log_2 n)$, em caso de transferência dos nomes para uma árvore binária e, então, realizar a busca
- ☐ $O(1)$, em caso de busca sequencial
- ☐ $O(n)$, em caso de busca sequencial

Como o enunciado diz que o programa faz a **leitura linha a linha do arquivo** procurando o nome da cidade, isso caracteriza **busca sequencial**.

Na busca sequencial, no pior caso, é preciso ler até as n cidades.

Portanto, a complexidade é:

$O(n)$

Resposta correta: **$O(n)$, em caso de busca sequencial.**

Questões finais do tópico 1 (AT₁)

Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:

- ☐ Se $f(n)=O(g(n))$ e $g(n)=O(h(n))$ então $f(n)=O(h(n))$
- ☐ $2^{n+1}=O(2^n)$
- ☐ $\log n^2=O(\log n)$
- ☐ Se $f(n)=O(g(n))$ então $g(n)=O(f(n))$
- ☐ $2n^2+3n+1=O(n^2)$

Avaliando cada afirmação:

1. **Se** $f(n) = O(g(n))$ **e** $g(n) = O(h(n))$ **então** $f(n) = O(h(n))$
→ Verdadeira (transitividade do Big-O)
2. $2^{n+1} = O(2^n)$
→ Verdadeira, pois $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$
3. $\log(n^2) = O(\log n)$
→ Verdadeira, pois $\log(n^2) = 2 \log n$
4. **Se** $f(n) = O(g(n))$ **então** $g(n) = O(f(n))$
→ Falsa, pois Big-O não é simétrico
5. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$
→ Verdadeira

Resposta correta:

Se $f(n) = O(g(n))$ **então** $g(n) = O(f(n))$ (essa é a afirmação que não é verdadeira).

Questões finais do tópico 1 (AT₁)

Considere o algoritmo da busca sequencial de um elemento em um conjunto com n elementos. A expressão que representa o tempo médio de execução desse algoritmo para uma busca bem sucedida é:

- ☐ $(n+1)/2$
- ☐ $\log_2 n$
- ☐ $n \log n$
- ☐ $2n^2$
- ☐ $n(n+1)/2$

Na **busca sequencial**, para uma busca bem-sucedida:

- O elemento pode estar em qualquer posição de 1 até n , com igual probabilidade.
- O número de comparações será:

$1, 2, 3, \dots, n$

O tempo médio é a média desses valores:

$$\frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{n} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n} = \frac{n+1}{2}$$

Resposta correta:

$(n + 1)/2$

Questões finais do tópico 1 (AT₁)

Um algoritmo tem complexidade $O(3m^3+2mn^2+n^2+10m+m^2)$. Uma maneira simplificada de representar a complexidade desse algoritmo é:

- ☐ $O(m^3+mn^2)$
- ☐ $O(mn^2)$
- ☐ $O(m^3+n^2)$
- ☐ $O(m^3)$
- ☐ $O(m^2)$

Expressão dada:

$$O(3m^3 + 2mn^2 + n^2 + 10m + m^2)$$

Passo 1: Remover constantes

$$O(m^3 + mn^2 + n^2 + m + m^2)$$

Passo 2: Manter apenas os termos dominantes

- m^3
- mn^2

Os demais são assintoticamente menores:

- n^2 é dominado por mn^2 (se $m \geq 1$)
- m^2 e m são dominados por m^3

Resultado:

$$O(m^3 + mn^2)$$

Resposta correta:

$$O(m^3 + mn^2)$$

Questões finais do tópico 1 (AT₁)

O tempo de execução $T(n)$ de um algoritmo, em que n é o tamanho da entrada, é dado pela equação de recorrência $T(n) = 8T(n/2) + q \cdot n$ se $n > 1$. Dado que $T(1) = p$, e que p e q são constantes arbitrárias, a complexidade do algoritmo é:

- ☐ $O(n)$
- ☐ $O(n^2)$
- ☐ $O(n \log n)$
- ☐ $O(n^3)$
- ☐ $O(n^n)$

Recorrência:

$$T(n) = 8T(n/2) + qn$$

Aplicando o Teorema Mestre:

- $a = 8$
- $b = 2$
- $f(n) = \Theta(n)$

Calcular:

$$n^{\log_b a} = n^{\log_2 8} = n^3$$

Comparação:

- $f(n) = n$
- n^3 domina n

Logo, caso 1 do Teorema Mestre:

$$T(n) = \Theta(n^3)$$

Questões finais do tópico 1 (AT₁)

Em relação ao limite assintótico de notação O , atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () Em uma estrutura de laço duplamente aninhado, tem-se imediatamente um limite superior $O(n^2)$.
- () Em uma estrutura de laço duplamente aninhado, o custo de cada iteração do laço interno é de limite superior $O(1)$.
- () Em uma estrutura de laço triplamente aninhado, o custo de cada iteração do laço interno é de limite superior $O(n^3)$.
- () O limite $O(n^2)$ para o tempo de execução do pior caso de execução aplica-se para qualquer entrada.
- () $f(n)=O(g(n))$ é uma afirmação de que algum múltiplo constante de $g(n)$ é de limite assintótico inferior.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- ☐ F, V, V, F, F
- ☐ V, V, F, V, F
- ☐ F, F, F, V, V
- ☐ F, F, V, V, F
- ☐ V, F, V, F, V

Em
relação ao limite assintótico de notação O , atribua V
(verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () Em uma estrutura de laço
duplamente aninhado, tem-se imediatamente um limite superior $O(n^2)$.
- () Em
uma estrutura de laço duplamente aninhado, o custo de cada iteração
do laço interno é de limite superior $O(1)$.
- () Em
uma estrutura de laço triplamente aninhado, o custo de cada
iteração do laço interno é de limite superior $O(n^3)$.
- () O
limite $O(n^2)$ para o
tempo de execução do pior caso de execução aplica-se para
qualquer entrada.
- () $f(n)=O(g(n))$
é uma afirmação de que algum múltiplo constante de $g(n)$
é de limite assintótico inferior.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a
sequência correta.

Your answer :

V, V, F, V, F

Resposta: 2a opção. V, V, F, V, F



Avaliação Tópico 1

✓ **Done:** Go through the activity to the end

✓ **Done:** Receive a grade

Questões finais do tópico 1 (AT₁)

Congratulations - end of lesson reached

Your score is 9 (out of 9).

Your current grade is 100.0 out of 100

[Return to 2026/1 CCT Projeto e Análise de Algoritmos](#) [View grades](#)

